

บทที่ 5

DirectX

5.1 แนะนำไคเร็กเอ็กซ์

ไมโครซอฟไคเร็กเอ็กซ์ (Microsoft® DirectX®) คือ ชุดของแอปพลิเคชันโปรแกรมมิ่งอินเทอร์เฟซ (Application Programming Interface : API) ในระดับล่าง ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการสร้างเกมและแอปพลิเคชันทางด้านมัลติมีเดียประสิทธิภาพสูงอื่นๆ สนับสนุนการทำงานกราฟิกแบบ 2 มิติ (2D), แบบ 3 มิติ (3D), เสียงเอฟเฟ็ค (sound effect) และเพลง (music), อุปกรณ์รับข้อมูล และสนับสนุนการใช้งานแอปพลิเคชันบนเน็ตเวิร์ค เช่น เกมประเภทผู้เล่นหลายคน (multiplayer game)

เนื่องจากระบบปฏิบัติการวินโดวส์มีการใช้งานมากที่สุดในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในครัวเรือน และเป็นตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงที่มีขนาดใหญ่ แต่กับเกิดข้อจำกัดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์ที่มีความสามารถแตกต่างกันแม้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน นั่นคือไม่มีมาตรฐานในการพัฒนาอุปกรณ์ เพื่อแก้ปัญหานี้ไคเร็กเอ็กซ์จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นมาตรฐานสำหรับการติดต่อกับอุปกรณ์ด้วยซอฟต์แวร์ (standard software interface) ทำให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่ต้องทดสอบกับอุปกรณ์ทุกชนิดที่มีอยู่ในท้องตลาด เพียงแค่ทดสอบให้สามารถทำงานได้กับไคเร็กเอ็กซ์ก็เพียงพอแล้ว ส่วนผู้ผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มีหน้าที่จะต้องสร้างไดรเวอร์ของอุปกรณ์ (device driver) สำหรับการทำงานกับไคเร็กเอ็กซ์ได้

5.1.1 ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับไคเร็กเอ็กซ์ (DirectX Software Development Kit : DirectX SDK)

DirectX SDK คือ ชุดของไฟล์เฮดเดอร์, ไลบรารี, เอกสาร และตัวอย่างซอร์สโค้ด (source code) ต่างๆ ที่ช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการใช้ไคเร็กเอ็กซ์ ในปัจจุบันได้รับการพัฒนามาถึงเวอร์ชัน 8 แล้ว ซึ่งในเวอร์ชันนี้ประกอบด้วยอินเทอร์เฟซ (interface) ต่างๆ ที่ช่วยในการทำงานเกี่ยวกับมัลติมีเดีย ดังนี้

DirectX Graphics

ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานด้านกราฟิกทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ อินเทอร์เฟซในกลุ่มนี้ช่วยจัดการการใช้อุปกรณ์แสดงผล 3 มิติที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (3-D video-display hardware) ในรูปแบบที่ไม่ขึ้นกับชนิดของอุปกรณ์ที่มีอยู่ (device-independent)

DirectX Audio

ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานด้านเสียง ซึ่งนอกจากการเล่นไฟล์เสียงแล้ว ยังสนับสนุนการใช้งานฮาร์ดแวร์เร่งความเร็ว (hardware acceleration) ในการทำสร้างเสียงแบบไดนามิก (dynamic soundtrack) และเอฟเฟ็คเสียง 3 มิติขั้นสูง (advanced 3-D position effect)

DirectInput

ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานกับอุปกรณ์อินพุตเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ด้วยการติดต่อโดยตรงกับฮาร์ดแวร์ด้วยฮาร์ดแวร์ไดรเวอร์ (hardware driver) ซึ่งเร็วกว่าการติดต่อด้วยเมสเสจในวินโดวส์ นอกจากนี้ยังสนับสนุนอุปกรณ์แบบแรงตอบสนอง (force feedback) อีกด้วย

DirectPlay

ได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงานด้านเน็ตเวิร์ก ในการพัฒนาโปรแกรมแบบมัลติเพลเยอร์ (multiplayer) ทั้งในแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) และแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ Client/Server

DirectShow

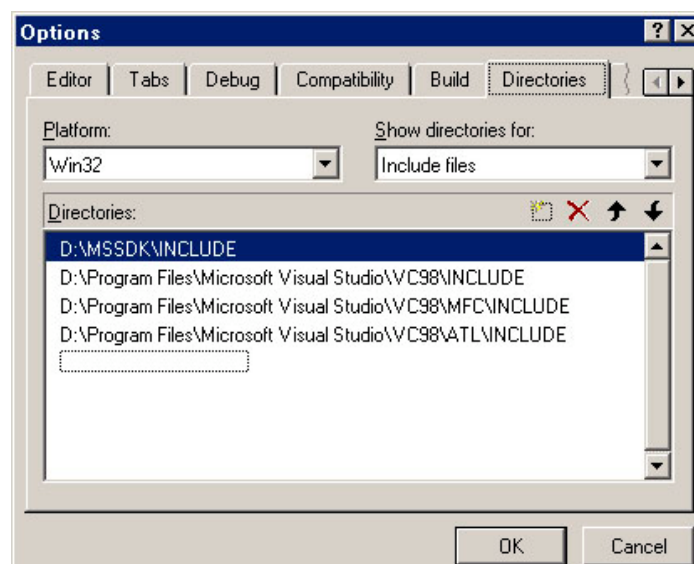
ออกแบบมาสำหรับการทำงานเกี่ยวกับมีเดียสตรีมมิ่ง (media-streaming) เช่น การเล่นไฟล์วิดีโอคุณภาพสูง (high-quality video)

DirectSetup

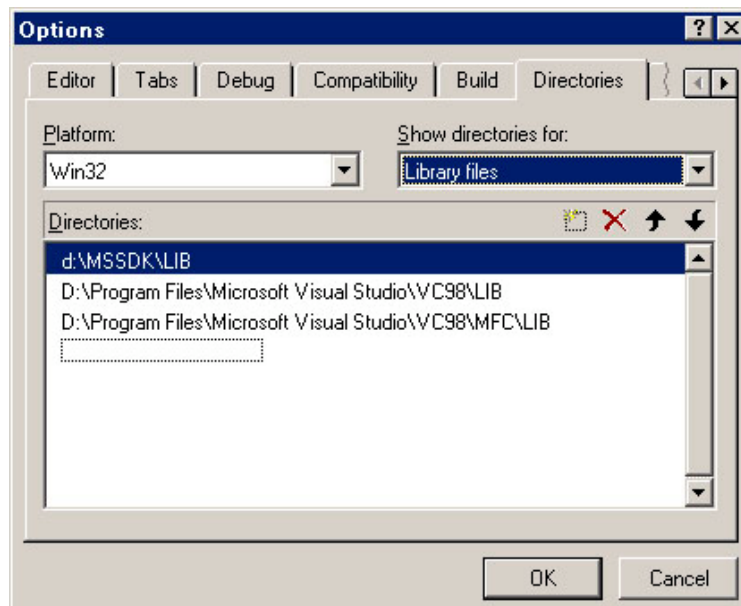
เป็น API ที่จัดการการติดตั้ง (install) องค์ประกอบที่จำเป็นในการใช้งานไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ด้วยการเรียกใช้เพื่อคำสั่งเดียว เนื่องจากไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนสูงรวมทั้งในขั้นตอนการติดตั้งด้วยจึงไม่ควรที่จะติดตั้งไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวเอง

5.2 การเตรียม Microsoft Visual C++ ให้พร้อมใช้งานกับ DirectX

การใช้งาน DirectX SDK ร่วมกับคอมไพเลอร์ Microsoft Visual C++ นั้นจะต้องกำหนดไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บไฟล์เฮดเดอร์ (header file) และไฟล์ไลบรารีก่อน โดยเลือก Option จากเมนู Tool แล้วเลือกแท็บ Directories ซึ่งจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์แล้วกำหนดค่าดังรูป



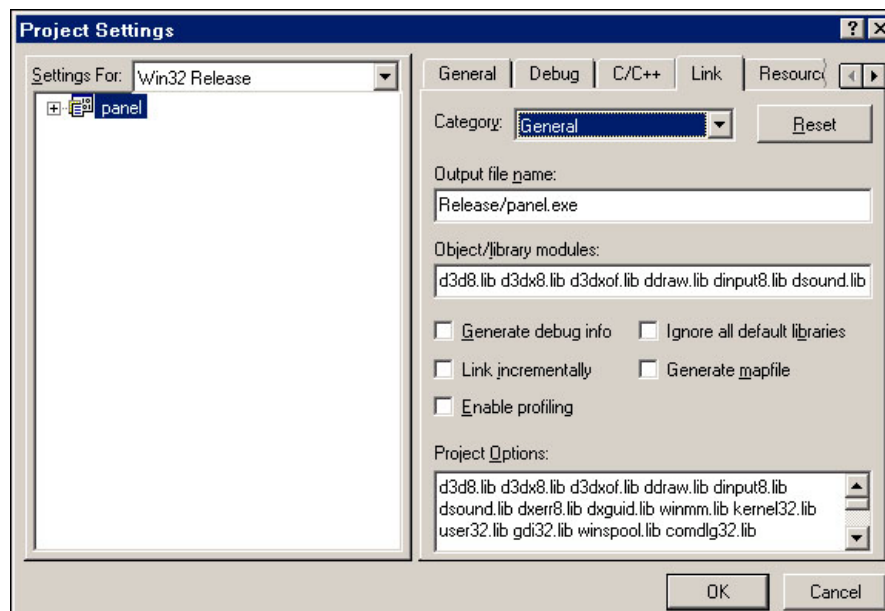
รูปที่ 5-1 ไดอะล็อกบ็อกซ์สำหรับการกำหนดไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ของเฮดเดอร์ไฟล์ในไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์



รูปที่ 5-2 ไอ้ดะลอกบ๊อกร้าหรับการกำหนดไคเรททอริของไลบรารีไฟล์ในไคเร็กเอ็กซ์

และมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนตำแหน่งไคเรททอริไปอยู่ด้านบนสุดเนื่องจากไลบรารีที่มากับตัวคอมไพเลอร์อาจจะเก่ากว่าเวอร์ชันที่ต้องการใช้งาน

นอกจากนี้ยังต้องกำหนดไลบรารีที่จะให้คอมไพเลอร์ลิงก์อีกด้วยโดยเลือก Setting จาก เมนู Project จะปรากฏไอ้ดะลอกบ๊อกแล้วจึงกำหนดค่าไลบรารีที่จะใช้เพิ่มเข้าไป ดังรูป



รูปที่ 5-3 ไอ้ดะลอกบ๊อกร้าหรับการกำหนดไลบรารีที่จะนำมาลิงค์ในขณะคอมไพล์